

症例

左冠動脈主幹部病変に対しDCBを使用した際
無脈性心室頻拍に至った一例
(RotaBlator,KBT,DCB,再灌流障害 教育用スライド)

尼崎総合医療センター
放射線部 柏木 貴光

- 86歳 男性
 - 狭心症に対してPCI歴あり
- 2009/12/01 PCI
#7: Cypher 3.0*23mm #11: Cypher 3.0*13mm
2017/09/26 CAG
#6: 75 #13: 75 #7/#11 ISR(-)
2017/10/31 PCI
#5-6 75%→0%(RotaBlatorφ2.15+Resolute Onyx 3.5*22mm + KBT)
2018/06/26 f/u CAG→ad hoc PCI
#6: 99(ISR) #9: 99 #13: 75 →#6 DCB(Sequent please 3.5*20mm)

1

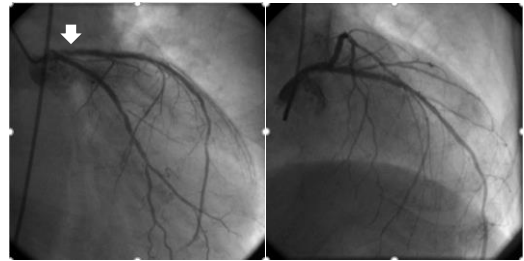
2

症例

- その後、外来フォローアップ時にDWを上げて
もBNP高値(1743.8)、うっ血残存あり、再狭窄
の可能性を指摘され2019/01/23にf/u CAG
→#6: 90%(ISR), #9: 99, #13: 75
- 2019/02/05 PCI (Rota + DCB の予定)

3

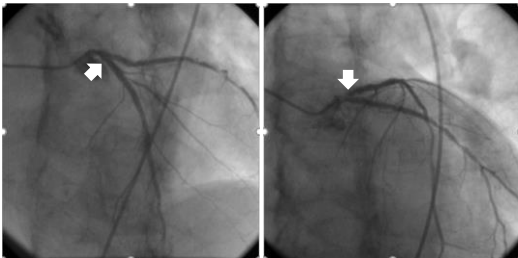
Pre Angio(2019/01/23)



2019年2月まで稼働していた旧1カテの画像です。懐かしいですね

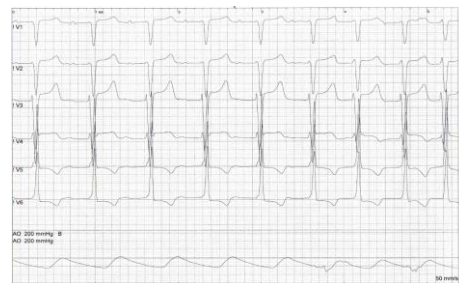
4

Pre Angio(2019/01/23)



5

入室時 ECG



6

PCI經過

[illegible]

※4FrではIABPは入りません。新たに穿刺から始めるより、シースサイズアップの方が時間短縮するため/使用しなかった際に止血が容易なため4Frシースを入れています

←IABP等を緊急で入れる際のための動脈路※

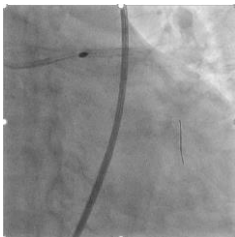
←テンポラリー等を緊急で入れるための静脈路 兼 中心静脈ルート

←カテーテル治療のメインとなる動脈路

品名：A8750 使用量：10ml

7

RotaBlator



- ・パルンだけでは割る事の出来ない高度石灰化病変である際に入用いられる治療デバイス。先端に非常に細いダイヤモンド粒子が埋め込まれている
- ・毎分14~19万回転という高回転で石灰化を削り取るため、高熱になり、冷却するシステムがないとワイヤーが焼き切れる
- ・手技中の「○クDown」というのは回転数の減少の事で、病変部からRotaburrが接触することにより回転数が減少する⇒回転Down数が大きいほど大きく削れている

※Caution!!⇒(次スライドへ)

※CAUTION!!(→次スライドへ)

9

PCI經過

[illegible]

←KBT後のIVUSをLAD側からと、LCx側から行った

11

PCI經過

15-15	W/L	溝幅 : 130μ 実用長 : 2mil	
15-16	←GVDワイヤ	物販 : ASahi SION blue 18111543A 20211031 厚 : 0.014mm 長 : 0.150mm 幅 : 20μ	LAD 本群をSION Blueにてcross →GVDを縦線 →KUSABiを用いてSION BlueをRotaWireに
15-22	W/L	463	
15-26	G.W.	物販 : Rota Wire 22721566 20200827 厚 : 0.014mm 長 : 235mm 幅 : 20μ	
15-26	PHH1	物販 : ASahi Covered MC 181114610A 20211031 厚 : 1.4μ 長 : 1.53mm 幅 : 20μ	
15-26	赤物ワイヤス	物販 : KUSABi SP181184 20211031 厚 : 2μ 幅 : 1170mm	
15-26	赤物ワイヤス	物販 : RotaHub P2704931 20200502 厚 : 2.25mm 長 : 135mm	←2.25mmがロータブレーターのサイズ
15-34	Rota	147510mm 1000 RotaWire Map [23K21-000] 9412.25mm	
15-50	AC	417	
15-50	IVUS	TargetLenion : #6 OptCross HD [H7493935101]60MHz	←Rota後の確認IVUS
15-56	マシマシ	物販 : JINSEI PFICAT-610-01-SALINA NAG28076SA 20210630 厚 : 0.35mm 幅 : 10mm	←Rota後のLADに対するバールン
15-57	IVUS→屈曲	注12mm 目標長 TargetLenion : #6 5980NE PFICAT-610-01-SALINA 厚 : 0.35mm 幅 : 10mm	
15-57	IVUS→屈曲	注12mm 目標長 TargetLenion : #6 5980NE PFICAT-610-01-SALINA 厚 : 0.35mm 幅 : 10mm	←通常のバールンは10~20°程度のインフレーション時間
15-58	IVUS→屈曲	注12mm 目標長 TargetLenion : #6 5980NE PFICAT-610-01-SALINA 厚 : 0.35mm 幅 : 10mm	

←Rota後の確認IVUS

←Rota後のLADに対するバルーン

←通常のパルーンは10~20秒程度のインフレーション時間

8

RotaBlator

! Rotablator注意点!

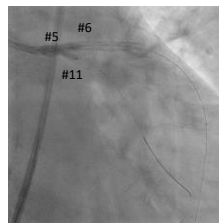
・Down数が多い＝“大きく”割れる ≠ 良いこと
⇒Down数が多いということは、削り取った末梢に飛んでいく石灰化のサイズも大きいということ。末梢閉塞によるslow flowの原因になる。また、あまりにも大きすぎるDown数は石灰化にRotaBurrがスタックする(はまって動けなくなる)可能性もある。適正Down数は1000~5000。

・先述のslow flow予防のため、ロータカクテルにはニトロが入っている。AS(大動脈弁狭窄症)に対して禁忌である。しかし、動脈硬化の末に冠動脈石灰化が高度になりRotaBlatorを必要とする患者は、同時に大動脈弁石灰化によりASを合併することが多い。“わかった上で”“生命予後改善のために”RotaBlatorを行う際もある。血圧を保てるかのモニタリングは必須

・RotaBlatorは先端にしかダイヤモンドはついていないため、病変を削りきれないまま通過するとシステムの抜去が困難になる。

10

KBT



・KBT:Kissing Ballon Techniqueとは、冠動脈の分岐部に2本のバルーンを用いて同時に拡張する手法を指す。多くはLMT(#5)-LAD(#6)&LMT(#5)-LCx(#11)に対して行うが、当院ではLAD本幹と対角枝、LCx(#11-#12-#13)など、幅広く使用している。

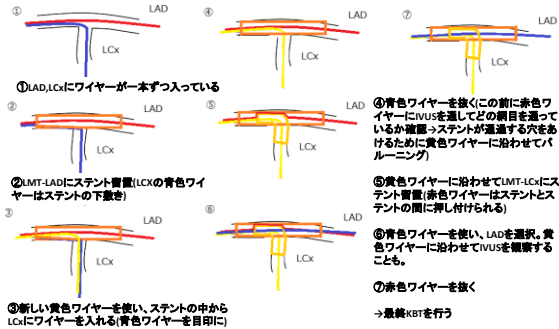
- ・ステント留置前に行う際は、ブラークシフトによる側枝塞栓の予防が目的
- ・ステント留置後に行う際は、ステントストラット(網目)に穴をあけることで血流を確保したり、今後PCIをする際に側枝にワイヤーを通しやすいことが主な目的。

LMT-LADとLMT-LCxにステントを留置した際は煩雑なKBTとなる。

12

2

LMT近傍治療時のステンティング



13

PCI經過

[illegible]

14

DCB

- DCBとは、薬剤コーテッドバルーン (Drug-Coated Balloon) のことである。
- ステント留置後に再狭窄を起こすことがあり、再狭窄に対する再治療が問題となっている。
- DCBは、バルーン表面に再狭窄を予防する効果のある薬が塗っており、バルーンを病変部で拡張することで、再狭窄を予防する。
- DCBを使用することで、ISR (In Stent Restenosis: ステント内再狭窄) 病変に対して再度ステントを留置することなく治療が可能となる。
- また、ステントを置いてしまうとDAPTが入るため、他科術前で抗血小板薬を内服してほしくない場合であったら、コンプライアンス不良で内服コントロールが困難であり、さらなる症例での活躍もある。

➡ 薬を塗布するために長時間(30秒～1分)のインフレーション時間が必要

15

DCB後、VTへ移行



先述のDCBを1分間インフレーションし、デフレーションしたあとのVT
→再灌流障害が疑われる

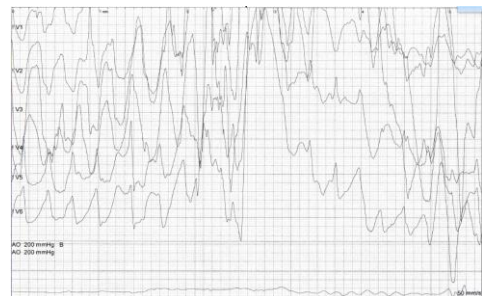
16

VT(脈触れず、無脈性)



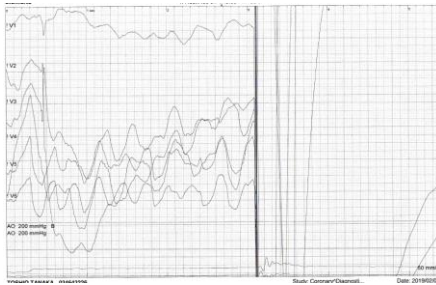
17

胸骨压迫開始



18

DC



19

DC2回目に反応



20

再灌流障害

- DCB(当院採用の冠動脈用はSequentPLEASE)は薬剤を血管に塗布するバルーンであるため、長時間拡張が必要となる。
- 今回の症例はLADにRotablatorによるablationが必要な高度石灰化を伴い、病変がLMTにまで関与していた。
- そのため#5-6へDCBを1分間拡張した。

→医原性の再灌流障害発生

21

再灌流障害

- 虚血時に細胞間質に蓄積された K⁺イオンや代謝産物が、再灌流により一気に washout され、電氣的に不活性化されていた虚血心筋に、数秒以内に不均一かつ遅延した電氣的興奮が回復してくるの一致して細動が発生する。
- 先行する虚血時間と細動発生率には関連性があり、30分をピークに低下する。30分を超えると、心筋が不可逆的な障害を受けてしまっており、再灌流時の回復が見られないことによる。

➡ 今回はDCB拡張時の1分間(<30分)、LMT栄養領域(=左冠動脈すべて)が虚血になったことにより発生している

22

まとめ

- 本症例では胸骨圧迫→DC(2回目)に反応し、sinus conversionしている。
- 治療戦略的に、LMT(-LAD)に対するDCB使用は確実であった(カルテにも術前記載あり)。
- 本合併症は予期されうるものであり、起こすことが悪いのではない。起こりうる可能性が高い中で行っていたので医師の指示が迅速であった。
- 治療戦略・デバイスの特徴を知り、ポリグラフの状態をしっかりと把握することでより安全にカテーテル治療を行える。

23